2.3 PULZNO-ŠIRINSKA MODULACIJA

Pri pulzno-širinski modulaciji (PWM) impulzno zaporedje ohrani približno stalno amplitudo in ponavljalno periodo, spreminja pa se trajanje visoke ravni posameznega impulza. Tako je širina impulzov odvisna od modulirajočega signala. PWM se uporablja pri prenosu informacij in pri krmiljenju, na primer pri uravnavanju povprečne moči na svetleči diodi ali motorju.

Periodo ponavljanja označimo s T, trajanje visoke ravni z t_{v}, trajanje nizke ravni pa s t_{n}. Delovni cikel je:

$$D = \frac{t_{\mathrm{v}}}{T}, \qquad 0 \le D \le 1.$$

Delovni cikel lahko izrazimo tudi v odstotkih. Pri $D = 0$ je signal ves čas na nizki ravni, pri $D = 1$ pa je ves čas na visoki ravni.

2.4 Ustvarjanje PWM s primerjalnikom

PWM lahko ustvarimo tako, da primerjalnik primerja modulirajočo napetost U_{m} s periodično trikotniško napetostjo U_{tri}. Ko velja $U_{\mathrm{m}} > U_{\mathrm{tri}}$, je izhodna napetost visoka; ko je $U_{\mathrm{m}} < U_{\mathrm{tri}}$, je nizka. S spreminjanjem U_{m} se zato spreminja delež periode, v katerem je izhod visok. Primer vezave z LM311 je prikazan na sliki 1.

Če se trikotniška napetost enakomerno spreminja med $U_{\min}$ in $U_{\max}$, modulirajoča napetost pa je znotraj tega območja, je v idealiziranem primeru:

$$D \approx \frac{U_{\mathrm{m}} - U_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}}.$$

LM311 ima izhod z odprtim kolektorjem, zato potrebujemo dvigovalni upor R_{P}, ki izhodno vozlišče poveže na pozitivni napajalni potencial. Vezava izhoda in upor sta prikazana na shemi. Pri načrtovanju je treba upoštevati dovoljeno območje napetosti na vhodih, napajalne pogoje primerjalnika, hitrost preklapljanja in ustrezno vrednost R_{P}; osnovne lastnosti izhoda LM311 so opisane v njegovem podatkovnem listu (*LM111, LM211, LM311 Differential Comparators* 2017).

Primerjalnik LM311 pretvori primerjavo modulirajoče in trikotniške napetosti v PWM.

Slika 1: Primerjalnik LM311 pretvori primerjavo modulirajoče in trikotniške napetosti v PWM.

2.5 Povprečna napetost in uporaba

Če izhodni impulzi preklapljajo med 0 in U_{H}, je njihova povprečna napetost v eni periodi približno:

$$U_{\mathrm{povp}} = DU_{\mathrm{H}}.$$

Zato lahko z delovnim ciklom uravnavamo povprečno napetost oziroma moč na bremenu. Signal PWM pa ni enak gladki analogni napetosti: njegova trenutna vrednost še vedno preklaplja med nizko in visoko ravnjo. Če potrebujemo približno zvezno napetost, lahko uporabimo nizkoprepustni filter, ki povpreči impulze.

Mikrokrmilnik lahko PWM ustvari s časovnikom, zato primerjalnika in generatorja trikotniške napetosti ne potrebuje nujno. Podrobnosti o uporabi PWM na izhodih mikrokrmilnika bomo obravnavali v poglavju o izhodnih enotah.

2.6 Povzetek

- Pri PWM se spreminja trajanje oziroma širina impulzov, ponavljalna perioda in amplituda pa sta približno stalni.
- Delovni cikel D določa delež periode, ko je izhod na visoki ravni.
- Primerjalnik lahko PWM ustvari s primerjavo modulirajočega signala s trikotniško napetostjo.
- Povprečna napetost unipolarnega impulznega signala je približno sorazmerna delovnemu ciklu.

2.7 Vprašanja za preverjanje

1. Kaj pomeni delovni cikel $D = 0{,}25$?
2. Kako se spremeni PWM, če povečamo modulirajočo napetost U_{m}?
3. Zakaj je pri izhodu LM311 potreben dvigovalni upor?
4. Zakaj signal PWM ni enak gladki analogni napetosti?

Literatura

[] *LM111, LM211, LM311 Differential Comparators*. 2017. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf.